

Les suites : exercices.

Exercice 1: Laissez, lorsque cela est nécessaire, le résultat sous forme d'une fraction.

Déterminer u_0 , u_1 , u_2 , u_3 et u_4 , les 5 premiers termes de la suite (u_n) définie par :

1. Pour $n \in \mathbb{N}$ $u_n = 2 - 3n$.

2. Pour $n \in \mathbb{N}$ $u_n = \frac{-1}{n+1}$

3. Pour $n \in \mathbb{N}$ $u_n = \frac{3n+4}{n+1}$.

Exercice 2: Soit la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par son premier terme $v_0 = 2$ et la relation $v_{n+1} = 1 - v_n$.

Déterminer les termes v_1 , v_2 , v_3 et v_4 .

Exercice 3 : Soit la suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par son premier terme $w_0 = 1$ et la relation $w_n = 2w_{n-1} + 1$.

Déterminer les termes w_1 , w_2 , w_3 et w_4 .

Exercice 4: On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = n(n+1)$.

1. Calculer v_0 , v_1 , v_2 et v_{10} .

2. Marquer sur un graphique les points représentatifs de v_0 , v_1 et v_2 .

Exercice 5 : On considère la suite (u_n) définie par tout entier naturel n par $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = -u_n + 2$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

2. Marquer sur un graphique les points représentatifs de u_0 , u_1 , u_2 et u_3 .

Exercice 6: Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) en étudiant le signe de $u_{n+1} - u_n$.

1. $u_0 = 1$, $u_{n+1} = u_n + n^2$

2. $u_0 = -7$, $u_{n+1} = u_n - 7n$.

3. $u_n = 1 - 5n$

4. $u_n = 3n^2 - 4$